אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

7 - הנדסה אנליטית

# ישרים מקבילים ויישומן בחישובים

**תנאי מקביליות:** שני ישרים מקבילים אם ורק אם שיפועיהם שווים:

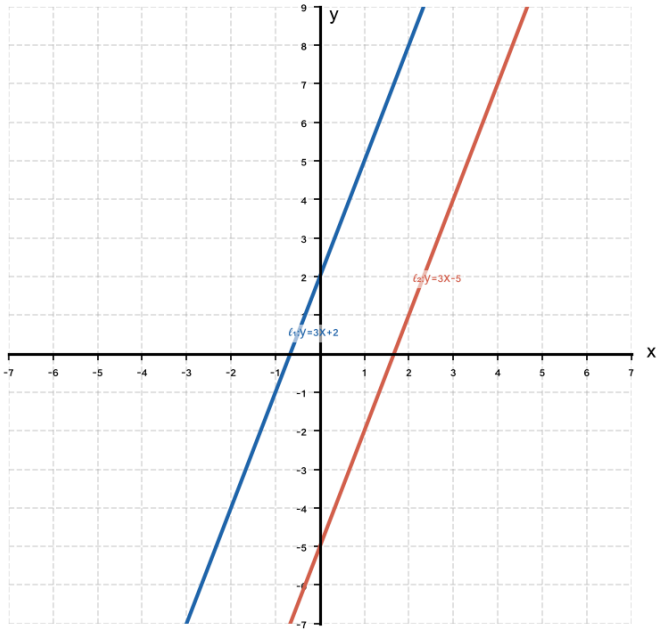
$$a_1 = a_2 \quad (b_1 \neq b_2)$$

## רמה 1: בניית ביטחון (תרגילים 1–8)

### תרגיל 1

בדוק: האם שני הישרים מקבילים?

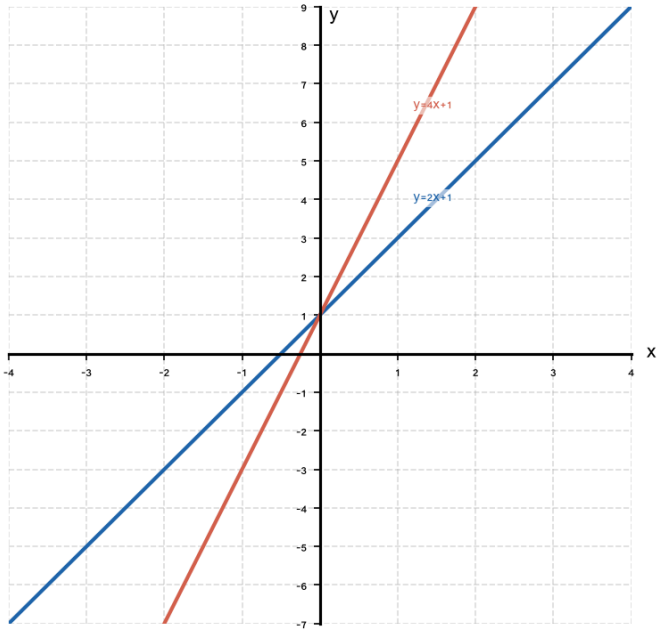
$$y = 3x + 2 \quad - \quad y = 3x - 5$$



### תרגיל 2

בדוק: האם שני הישרים מקבילים?

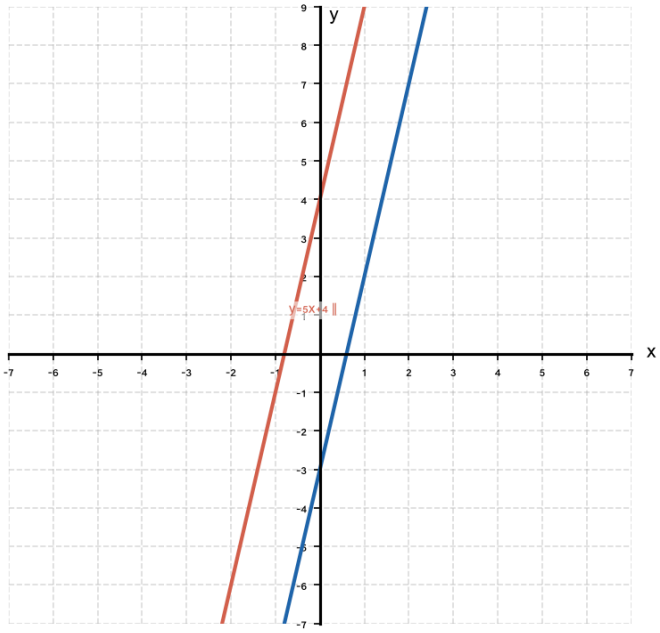
$$y = 2x + 1 \quad - \quad y = 4x + 1$$




### תרגיל 3

כתוב ישר המקביל ל-

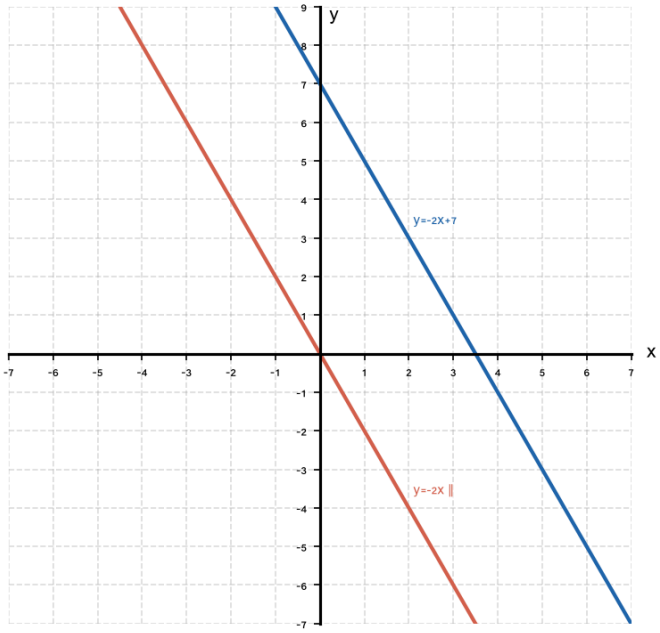
$y = 5x - 3$ ועובר דרך הנקודה $(0,\ 4)$.



### תרגיל 4

כתוב ישר המקביל ל-

$y = -2x + 7$ ועובר דרך ראשית הצירים.

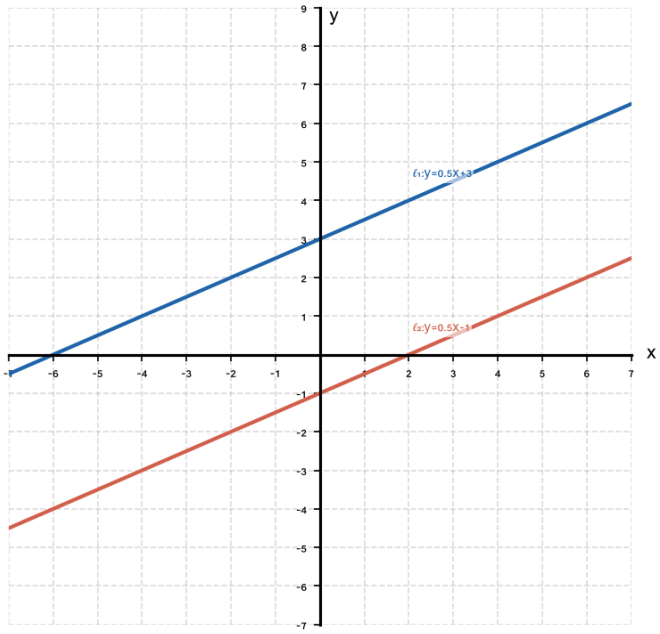



---

### תרגיל 5

בדוק: האם שני הישרים מקבילים?

$$y = \frac{1}{2}x + 3 \quad - \quad y = \frac{1}{2}x - 1$$

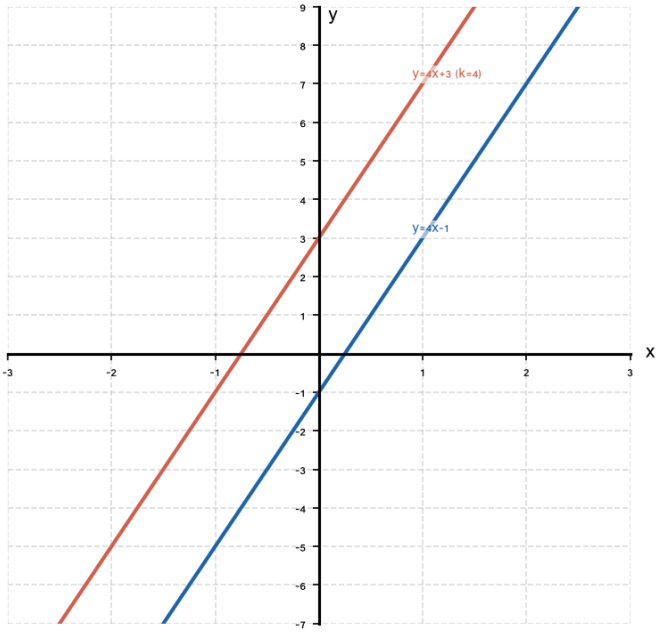



---

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

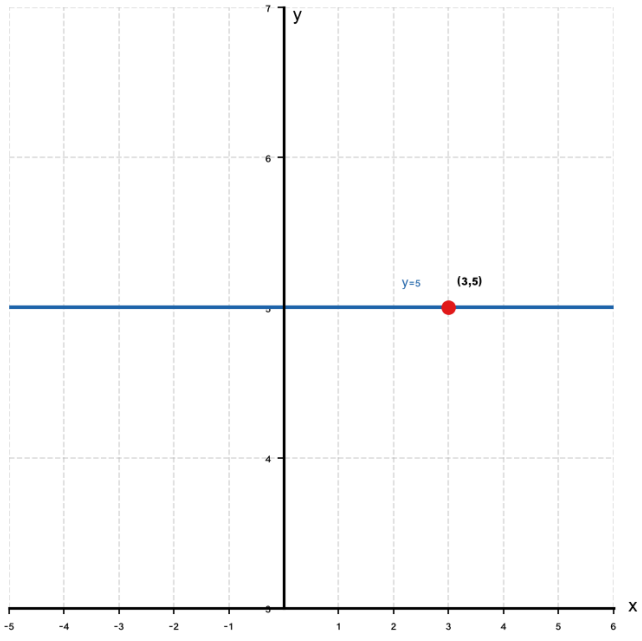
### תרגיל 6

מצא את ערך $k$ כך שהישר $y = kx + 3$ יהיה מקביל ל- $y = 4x - 1$.




### תרגיל 7

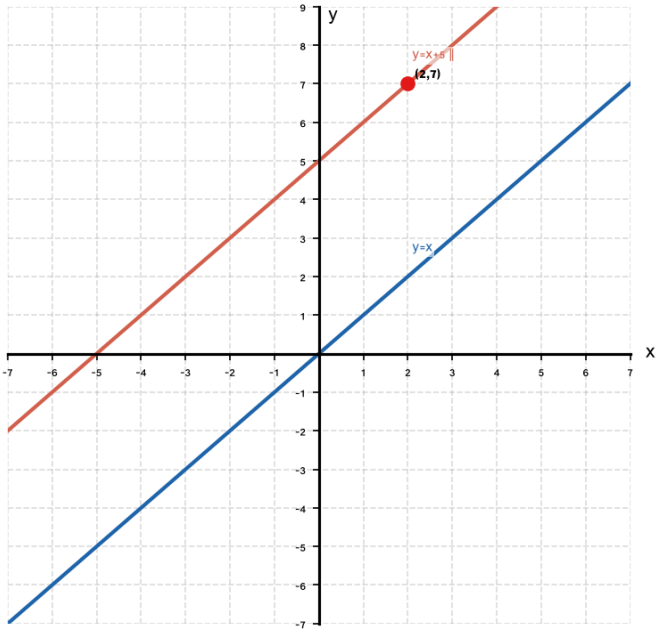
כתוב ישר המקביל לציר $x$ ועובר דרך הנקודה $(3,\ 5)$.



### תרגיל 8

כתוב ישר המקביל ל-

$y = x$ ועובר דרך הנקודה $(2,\ 7)$.



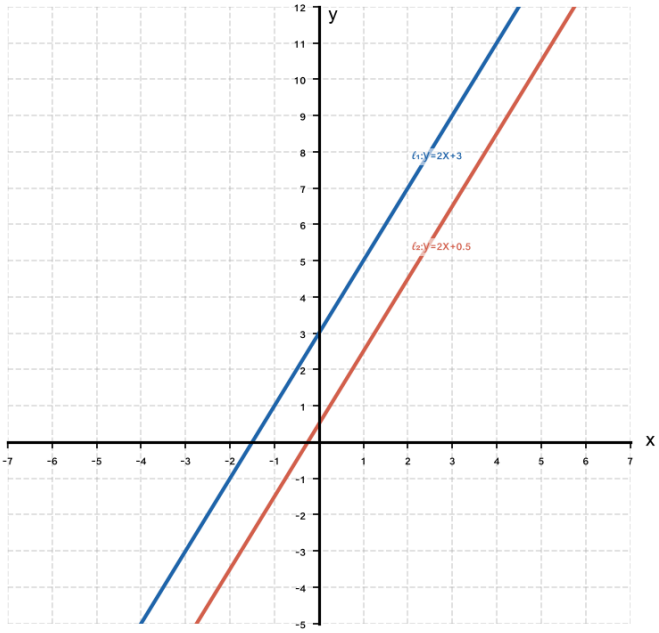
## רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (תרגילים 9–16)

### תרגיל 9

הבא כל ישר לצורה

$y = ax + b$ ובדוק אם הם מקבילים:

$$\ell_1 : \ 2x - y + 3 = 0 \quad - \quad \ell_2 : \ 4x - 2y + 1 = 0$$

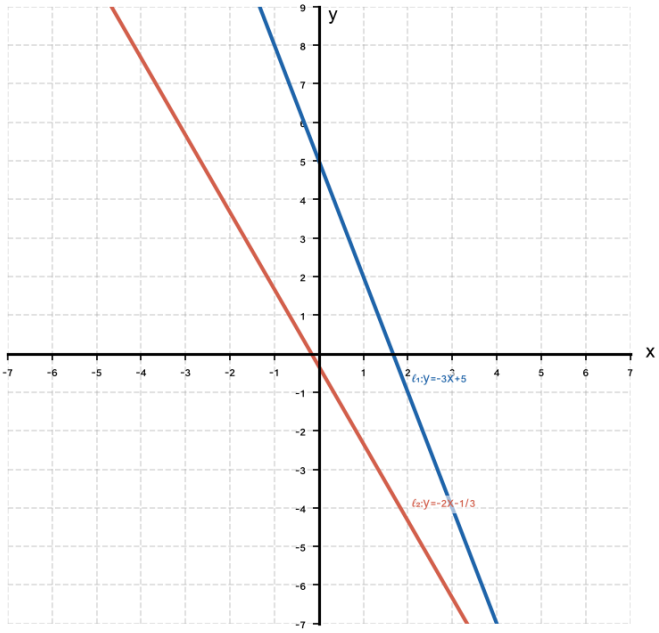


### תרגיל 10

הבא כל ישר לצורה

$y = ax + b$ ובדוק אם הם מקבילים:

$$\ell_1 : \ 3x + y - 5 = 0 \quad - \quad \ell_2 : \ 6x + 3y + 1 = 0$$

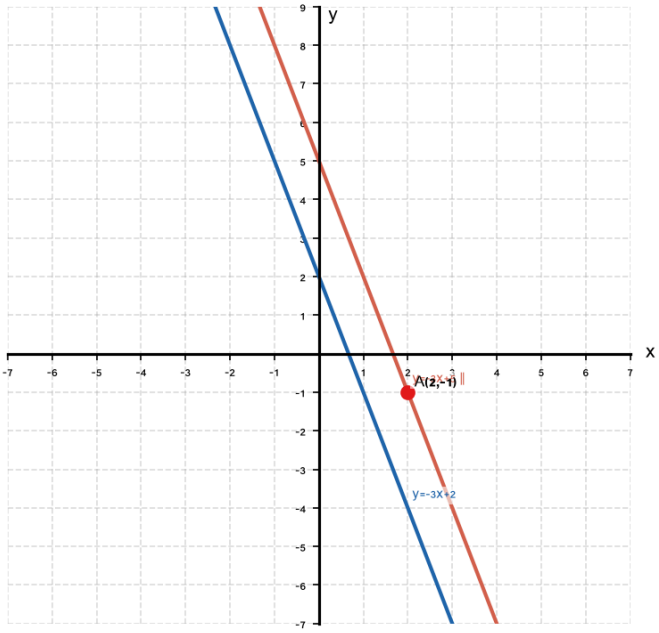



---

### תרגיל 11

מצא ישר המקביל ל-

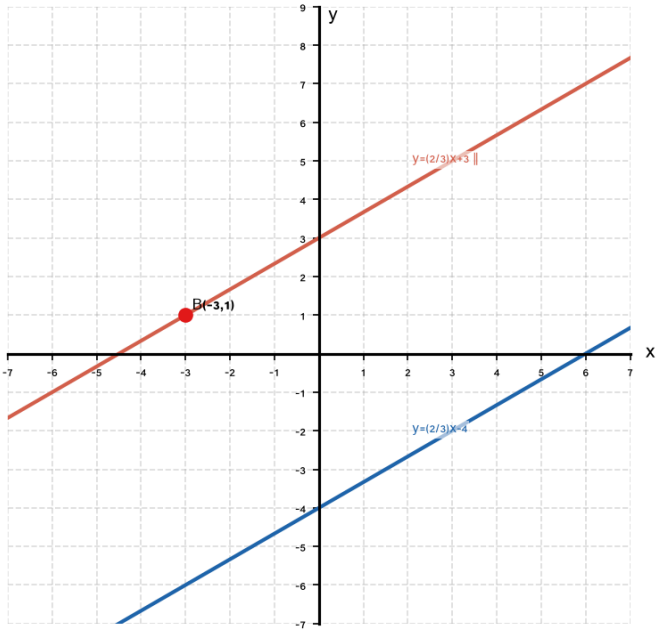
$y = -3x + 2$ ועובר דרך הנקודה $A(2, \ -1)$.




---

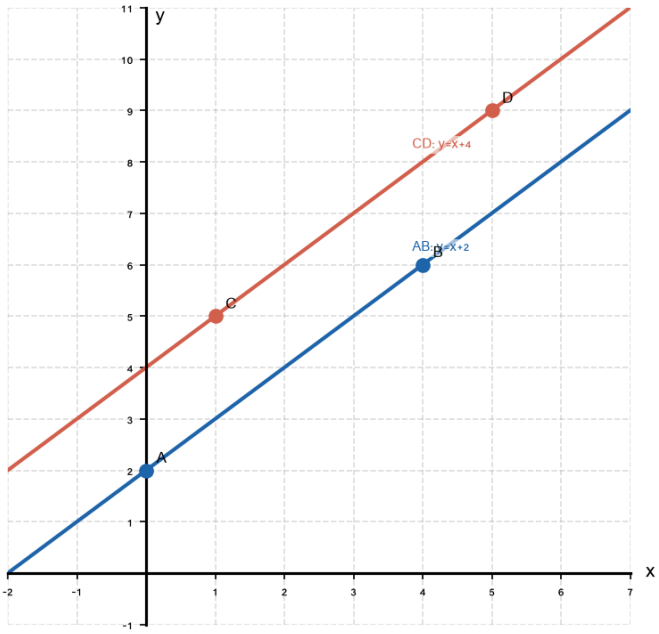
### תרגיל 12

מצא ישר המקביל ל- $y = \frac{2}{3}x - 4$ ועובר דרך הנקודה $B(-3,\ 1)$.




### תרגיל 13

הוכח שהנקודות $A(0,\ 2)$, $B(4,\ 6)$ ו- $C(1,\ 5)$, $D(5,\ 9)$ מהוות שני קטעים מקבילים.

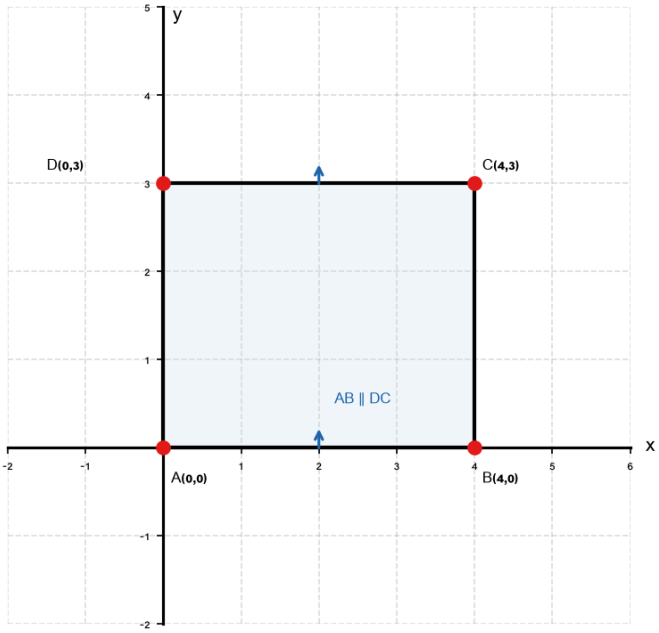


### תרגיל 14

מלבן $ABCD$:

$$A(0,\,0),\quad B(4,\,0),\quad C(4,\,3),\quad D(0,\,3)$$

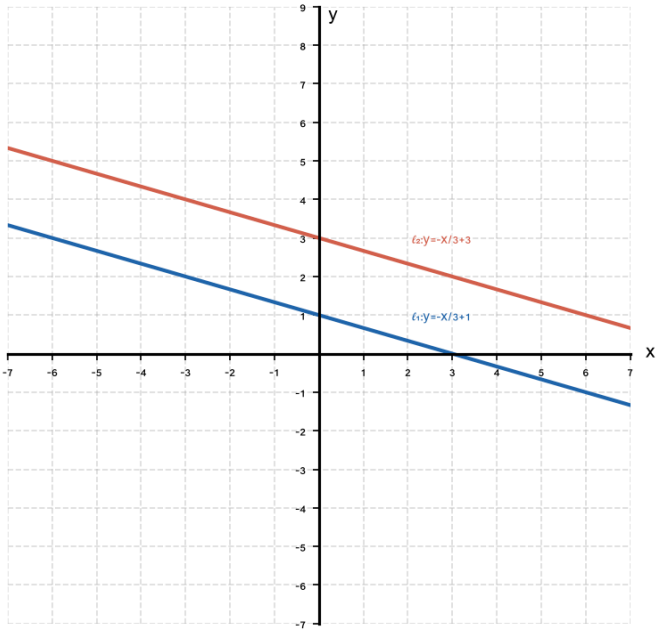
הוכח כי $AB \parallel DC$.




---

### תרגיל 15

מצא את ערך $k$ כך שהישר $2x + ky - 6 = 0$ יהיה מקביל ל- $x + 3y - 9 = 0$.

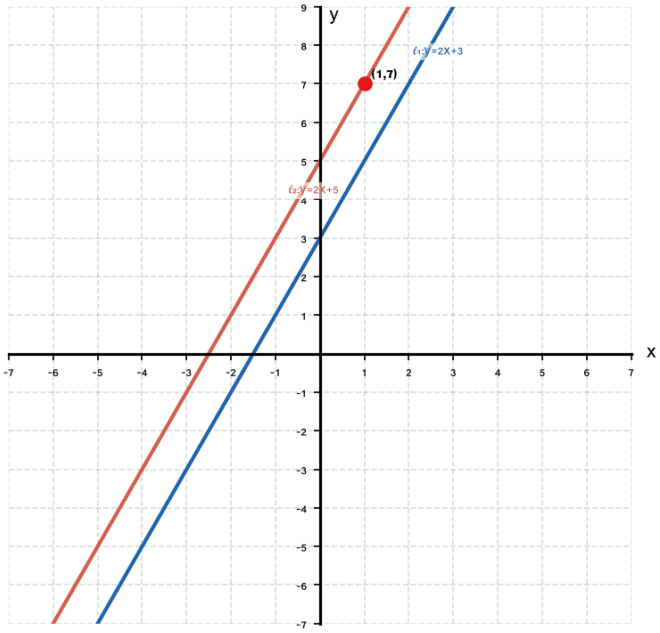



---

### תרגיל 16

שני ישרים

$\ell_1 : y = 2x + 3$ ו- $\ell_2$ מקבילים. $\ell_2$ עובר דרך הנקודה $(1,\ 7)$. מצא את נקודת חיתוכו של $\ell_2$ עם ציר $y$ .



## רמה 3: רמת בחינת מה"ט (תרגילים 17–20)

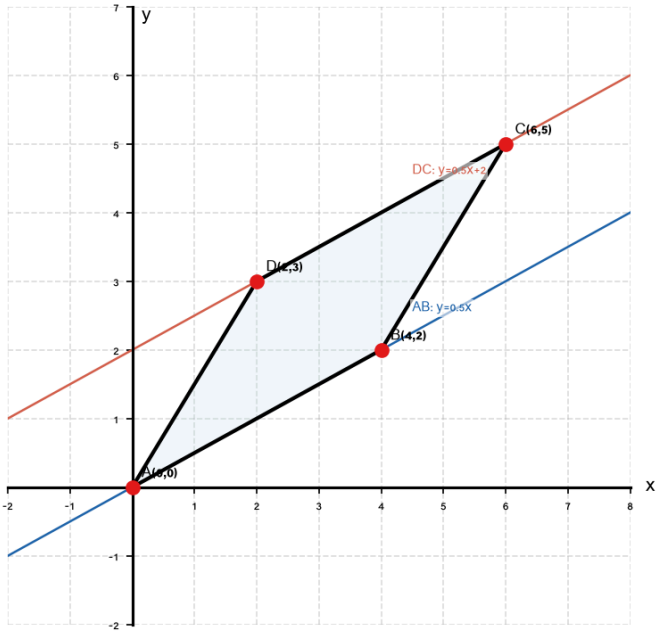
### תרגיל 17

מקבילית $ABCD$:

$$A(0,\,0),\quad B(4,\,2),\quad C(6,\,5)$$

א. מצא את קואורדינטות $D$ כך ש- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

ב. כתוב את משוואות הישרים $AB$ ו- $DC$, ואמת שאכן $AB \parallel DC$.



### תרגיל 18

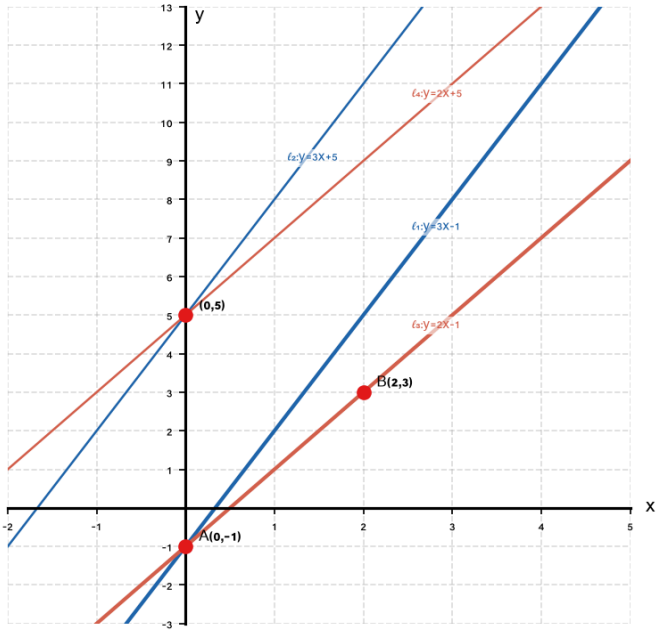
שתי צלעות מקבילות של טרפז:

$$\ell_1 : y = 3x - 1 \quad - \quad \ell_2 : y = 3x + 5$$

הצלע השלישית $\ell_3$ עוברת דרך הנקודות $A(0,\ -1)$ ו- $B(2,\ 3)$.

א. מצא את שיפוע $\ell_3$ .

ב. כתוב את משוואת הצלע הרביעית המקבילה ל- $\ell_3$ ועוברת דרך נקודה הנמצאת על $\ell_2$ (בחר $x = 0$).



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

### תרגיל 19

שני כבישים מקבילים:

כביש ראשון:

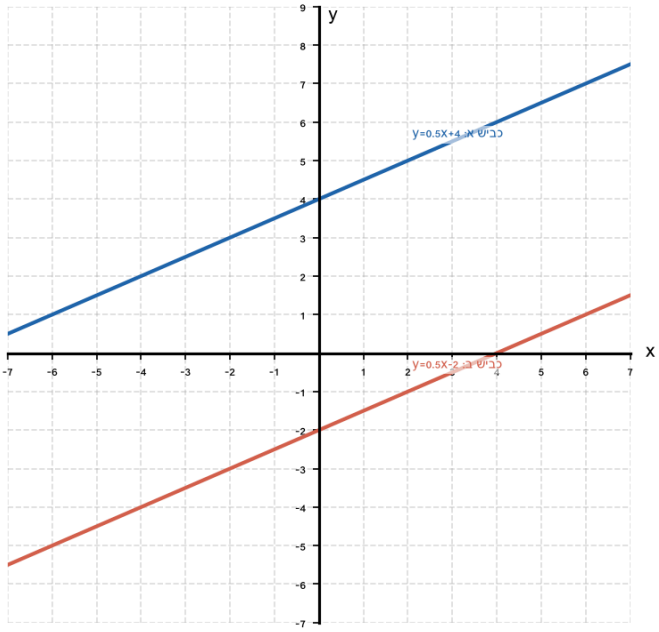
$$y = \frac{1}{2}x + 4$$

כביש שני עובר דרך הנקודה $P(2,\ -1)$.

א. כתוב את משוואת הכביש השני.

ב. מצא את נקודת חיתוכו עם ציר $y$ .

ג. מהו המרחק האנכי (הפרש ב- $y$ ) בין שני הכבישים עבור $x = 0$?



### תרגיל 20

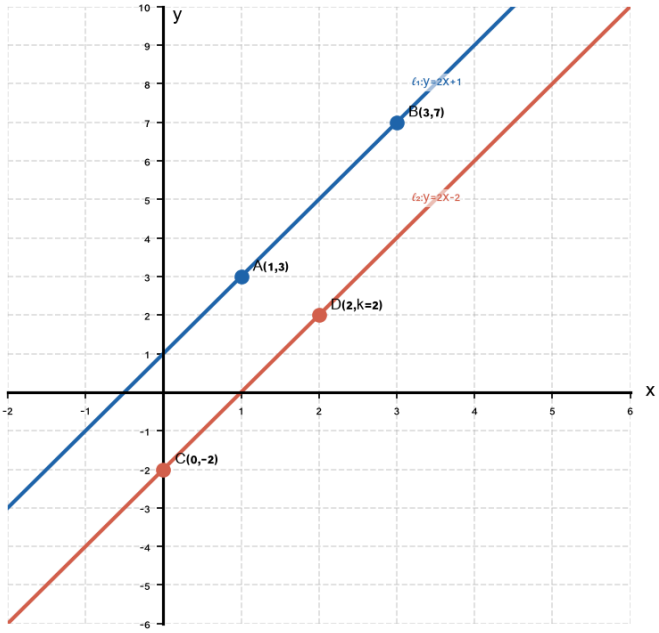
שני ישרים מקבילים:

$\ell_1$ עובר דרך $A(1,\ 3)$ ו- $B(3,\ 7)$. $\ell_2$ עובר דרך $C(0,\ -2)$ ו- $D(2,\ k)$.

א. מצא את שיפוע $\ell_1$ .

ב. מצא את ערך $k$ כך ש- $\ell_1 \parallel \ell_2$ .

ג. כתוב את משוואת $\ell_2$ .



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

## תשובות סופיות

**תשובה 1** כן — לשניהם שיפוע $a = 3$ . מספרים חופשיים שונים ( $2$ ו- $-5$ ) — מקבילים.

**תשובה 2** לא — שיפועים שונים ( $a_1 = 2, a_2 = 4$ ).

**תשובה 3** $y = 5x + 4$

**תשובה 4** $y = -2x$

**תשובה 5** כן — לשניהם שיפוע $a = \frac{1}{2}$ . מספרים חופשיים שונים ( $3$ ו- $-1$ ) — מקבילים.

**תשובה 6** $k = 4$

**תשובה 7** $y = 5$

**תשובה 8** $y = x + 5$

**תשובה 9** $a = 2$

שיפועים שווים — **מקבילים**.

**תשובה 10** לא

שיפועים שונים — **אינם מקבילים**.

**תשובה 11** $y = -3x + 5$

**תשובה 12** $y = \frac{2}{3}x + 3$

**תשובה 13** $a = 1$

שיפועים שווים — הקטעים מקבילים ✓

**תשובה 14** $a = 0$

שניהם אופקיים — $AB \parallel DC$ ✓

**תשובה 15** $k = 6$

**תשובה 16**

$\ell_2$

$$y = 2x + 5$$

חיתוך עם ציר $y$ : $(0,\ 5)$

---

**תשובה 17** א. $D(2,\ 3)$

ב. $y = \frac{1}{2}x + 2$

שיפועים שווים — $AB \parallel DC$ ✓

---

**תשובה 18** א. שיפוע $\ell_3$ : $\frac{3-(-1)}{2-0} = 2$

ב. $y = 2x + 5$

---

**תשובה 19** א. $y = \frac{1}{2}x - 2$

ב. נקודת חיתוך עם ציר $y$ : $(0,\ -2)$

ג. מרחק אנכי עבור $x = 0$ : $6$ יחידות.

---

**תשובה 20** א. שיפוע $\ell_1$ : $\frac{7-3}{3-1} = 2$

ב. $k = 2$

ג. $y = 2x - 2$

---